1.2. Основные утилиты и средства администрирования баз данных

При работе с БД используются в первую очередь СУБД. СУБД, которые ориентированы на управление многопользовательским режимом доступа к БД называют сервером БД. Наиболее часто используемые сервера БД: SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL.

Все СУБД поддерживают специализированные языки для работы с БД. При работе с реляционными БД в СУБД используется специальный язык – SQL. SQL (от англ. structured query language – «язык структурированных запросов») –декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

Язык SQL – это стандарт, он реализован во всех реляционных базах данных, но у каждой СУБД есть расширение этого стандарта, есть собственный язык работы с данными, его обычно называют диалектом SQL, который, конечно же, основан на SQL, но предоставляет больше возможностей для полноценного программирования, кроме того, такой внутренний язык дает возможность получать системную информацию и упрощать SQL запросы.

Рассмотрим основные диалекты языка SQL:

- Transact-SQL (сокращенно T-SQL) – используется в Microsoft SQL Server;
- PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) – используется в Oracle Database;
- PL/pgSQL (Procedural Language/PostGres Structured Query Language) – используется в PostgreSQL.

Таким образом, от СУБД зависит, на каком расширении будет писать SQL инструкции специалист. В этом случае специалисты обращаются к специализированным справочным материалам по особенностям того или иного диалекта.

Для удобства работы специалисты применяют специальный инструментарий, обычно организованный в виде различного рода служебных программ-утилит, которые позволяют ряд задач выполнять более быстро и удобно с применением графической оболочки.

В рамках данного курса мы рассмотрим работу с БД на примере утилит СУБД SQL Server и применяемого в нем расширения языка SQL - T-SQL.

В работе будем ориентироваться на версии SQL Server 2014 и SQL Server 2017.

Выделим основные утилиты администрирования, входящие в состав SQL Server (по материалам https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/overview-sql-tools?view=sql-server-ver15):

SQL Server Management Studio (SSMS) – утилита для управление экземпляром SQL Server или базой данных с полной поддержкой GUI. Обеспечивает возможность доступа, настройки, администрирования и разработки всех компонентов SQL Server. Поддерживает возможность использования T-SQL. Эта утилита будет в дальнейшей работе использоваться как основной инструмент. SSMS предоставляет единую полнофункциональную служебную программу, которая сочетает в себе обширную группу графических инструментов с рядом отличных редакторов сценариев для доступа к SQL для разработчиков и администраторов баз данных всех профессиональных уровней.

SQL Server Data Tools (SSDT) – утилита для разработки, позволяющая создавать реляционные базы данных SQL Server, базы данных SQL Azure, модели данных Analysis Services (AS), пакеты Integration Services (IS) и отчеты Reporting Services (RS). С помощью SSDT можно проектировать и развертывать любые типы содержимого SQL Server так же просто, как разрабатывать приложения в среде программирования Visual Studio .

Configuration Manager (диспетчер конфигураций) – позволяет настроить службы SQL Server и сетевые соединения в Windows.

С остальными утилитами SQL Server можно ознакомиться в источнике по основам администрирования SQL Server 2014, указанном в списке источников.